Tarefa 01

Cálculo Térmico e Dimensionamento de Dissipadores

Conversor Buck - 36 V / 12 V / 100 W / 100 kHz

Disciplina	Eletrônica de Potência II
Aluno	[preencher]
Professor	Joabel Moia
Data	[preencher]

Relatório elaborado a partir da Aula 02 - Perdas e Cálculo de Dissipadores (IFSC, agosto de 2026).

1. Objetivo e especificações

Analisar o conversor Buck proposto, obter formas de onda, esforços elétricos e perdas nos semicondutores e selecionar dissipadores que mantenham a junção em temperatura adequada.

Grandeza	Valor
Entrada / saída	36 V / 12 V
Potência / frequência	100 W / 100 kHz
Indutor / capacitor	100 µH / 100 µF
MOSFET	IRLZ44N (TO-220AB)
Diodos	MUR860 e MBR20100CT (TO-220)

Hipóteses de projeto

Regime permanente, condução contínua, carga resistiva e componentes ideais para as formas de onda. Para o cálculo térmico: T_a = 40 °C, meta $T_j \leq$ 125 °C, $R_{\theta CS}$ = 0,5 °C/W e gate do IRLZ44N acionado em 10 V.

> As perdas de comutação dependem do driver, layout e parasitas. Os valores são estimativas e devem ser validados em protótipo.

2. Cálculos do estágio Buck

Razão cíclica, período e carga

$D = V_o/V_{in} = 12/36 = 0{,}3333$
$T_s = 1/f_s = 10$ µs; $t_{on} = 3{,}333$ µs; $t_{off} = 6{,}667$ µs
$R_L = V_o^2/P_o = 1{,}44\ \Omega$

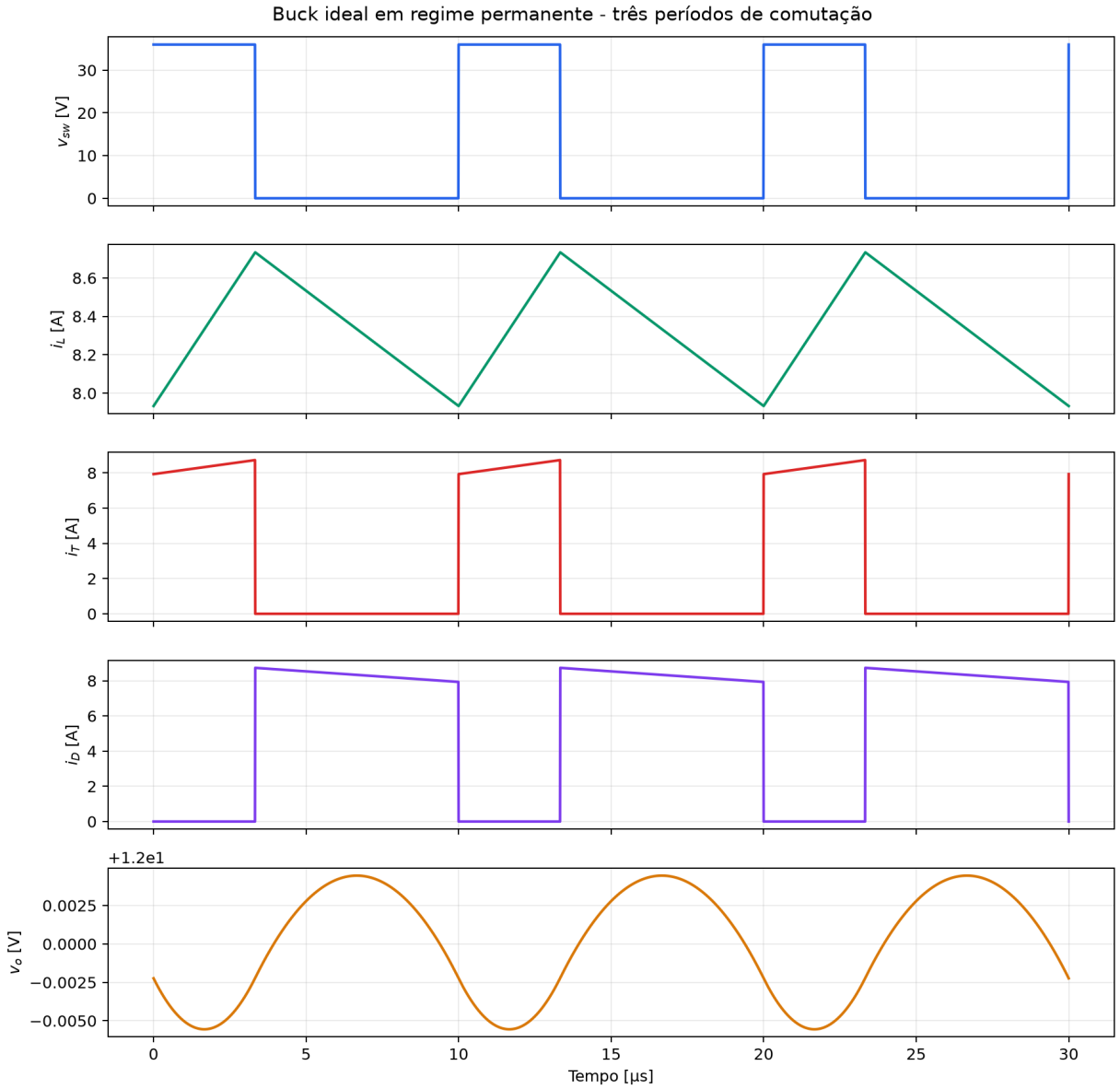
Corrente e ondulação

$I_o = P_o/V_o = 8{,}333$ A
$\Delta i_{L,pp} = (V_{in} - V_o)D/(Lf_s) = 0{,}800$ A
$I_{L,min} = 7{,}933$ A; $I_{L,max} = 8{,}733$ A; $I_{L,rms} = 8{,}337$ A

Como $I_{L,min}$ é positivo, a operação ocorre em MCC. Sem ESR, a ondulação de saída é $\Delta v_{o,pp} \approx \Delta i_L/(8f_sC) = 10{,}0$ mV.

3. Formas de onda e simulação

Durante t_{on}, o MOSFET conduz, o diodo bloqueia e v_L = +24 V. Durante t_{off}, o MOSFET bloqueia, o diodo conduz e v_L = -12 V. A corrente do indutor é triangular e as correntes do transistor e do diodo são complementares.



A integração numérica ideal reproduziu D = 0,3333, $\Delta i_{L,pp}$ = 0,800 A, limites 7,933/8,733 A e $\Delta v_{o,pp}$ = 10,0 mV, coincidentes com os cálculos.

4. Esforços elétricos

$I_{T,med} = DI_o = 2{,}778$ A; $I_{T,rms} = 4{,}813$ A
$I_{D,med} = (1\text{-}D)I_o = 5{,}556$ A; $I_{D,rms} = 6{,}807$ A

Dispositivo	I média	I eficaz	I pico	Tensão de bloqueio
IRLZ44N	2,778 A	4,813 A	8,733 A	36 V
Diodo	5,556 A	6,807 A	8,733 A	36 V reversos

O IRLZ44N suporta 55 V, mas a margem é modesta; recomenda-se layout compacto e snubber. MUR860 (600 V) e MBR20100CT (100 V) atendem ao bloqueio ideal.

5. Perdas nos semicondutores

IRLZ44N

Foram usados $R_{DS(on),max} = 22$ mΩ a $V_{GS} = 10$ V, fator térmico 1,7, $t_r = 60$ ns, $t_f = 44$ ns e $Q_g \approx 48$ nC.

$P_{cond} = 0{,}022 \times 1{,}7 \times 4{,}813^2 = 0{,}867$ W
$P_{sw} = f_s(t_r+t_f)V_{DS}I_{pk}/2 = 1{,}635$ W
$P_g = Q_g V_{GS} f_s = 0{,}048$ W
$P_{T,total} \approx 2{,}55$ W

MUR860 ultrarrápido

Com $V_F = 1{,}2$ V a 8 A/150 °C e $Q_{rr} = 195$ nC: $P_{cond} = 6{,}667$ W; $P_{rr} = Q_{rr}V_{in}f_s = 0{,}702$ W; $P_{MUR860} \approx 7{,}37$ W.

MBR20100CT Schottky

Ligando em paralelo os dois ânodos das pernas de 10 A e usando $V_{F,max} = 0{,}85$ V: $P_{MBR20100} \approx 0{,}85 \times 5{,}556 = 4{,}72$ W. A recuperação reversa é desprezível no método da aula.

> O MBR20100CT é preferível por apresentar menor perda e maior margem de corrente quando ambas as pernas são utilizadas.

6. Dimensionamento térmico

$R_{\theta SA,max} = (T_{j,max} - T_a)/P - R_{\theta JC} - R_{\theta CS}$

Dispositivo	Perda	RθJC	RθSA máximo
IRLZ44N	2,55 W	1,4 °C/W	31,43 °C/W
MUR860	7,37 W	2,0 °C/W	9,03 °C/W
MBR20100CT	4,72 W	2,0 °C/W	15,50 °C/W

Seleção prática

Aplicação	Dissipador	RθSA	Tj estimada
IRLZ44N	Boyd 507302B00000G	24 °C/W	106,0 °C
MUR860	Same Sky HSE15-644225P	7 °C/W	110,0 °C
MBR20100CT	Same Sky HSE17-252525P	12,6 °C/W	111,3 °C

Alternativa HS Dissipadores

O perfil HS 3520 com 101,6 mm possui $R_{\theta SA}$ = 4,89 °C/W para ΔT = 75 °C e atende a todos os casos com ampla margem. O catálogo exige correção conforme ΔT, posição e ambiente; usar montagem vertical e validar no protótipo.

> Use dissipadores separados. As abas do MOSFET (dreno) e dos diodos (cátodo) estão em nós distintos. Para um dissipador comum, é obrigatório isolamento elétrico e novo cálculo de RθCS.

7. Conclusão

O Buck opera em MCC com D = 0,3333, I_o = 8,333 A e ondulação de 0,800 A. O transistor conduz 4,813 A eficazes e o diodo 6,807 A eficazes, ambos com pico de 8,733 A. A perda estimada do IRLZ44N é 2,55 W.

O MBR20100CT é recomendado: perda estimada de 4,72 W, inferior aos 7,37 W do MUR860. Para a condição térmica adotada, os dissipadores selecionados mantêm T_j abaixo da meta de 125 °C.

Referências

1. MOIA, Joabel. Cálculo de Perdas em Diodos, MOSFET e de Dissipadores. Aula 02, IFSC, 2026.
2. Infineon Technologies. IRLZ44N Datasheet. https://www.infineon.com/part/IRLZ44N
3. onsemi. MUR840/MUR860 Datasheet. https://www.onsemi.com/download/data-sheet/pdf/rurp860-d.pdf
4. onsemi. MBR20100CT Datasheet. https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/mbr20100ct-d.pdf
5. HS Dissipadores. Catálogo de dissipadores. https://www.hsdissipadores.com.br/catalogos
6. Same Sky. HSE15-644225P e catálogo de dissipadores TO-220. https://www.sameskydevices.com/